

SECOND HAND

Compra y vende lo que ya no necesitas

Plataforma colombiana de compraventa de artículos usados

INFORME FASE II

Asignatura: Programación en la Web

Universidad Industrial de Santander

Escuela de Ingeniería de Sistemas e

Informática Grupo: B1

Año: 2026

Integrantes del equipo

Nombre	Rol	Código	%participación
Arnold Steven Navarro Becerra	Coordinación/BD	2191234	25
David Ricardo Martínez Arias	Lider/Backend	2231879	25
Andrés Santiago Mojica Bello	Frontend / Diseño	2185432	25
Diego Andrés Duque Meza	JS / Validaciones	2207654	25

Pasos para invocar el sitio

1. Importar la base de datos en phpMyAdmin

2. Abre XAMPP y arranca **Apache** y **MySQL**
3. Abre el navegador y entra a: <http://localhost/phpmyadmin>
4. Haz clic en **"Nueva"** (panel izquierdo)
5. Nombre de la base de datos: ``secondhand_db`` → botón **Crear**
6. Luego ve a la pestaña **"Importar"**
7. Selecciona el archivo: ``database/secondhand.sql``
8. Clic en **"Continuar"**

Usuarios y contraseñas:

Usuario en front end Login

- **Correo:** ``admin@secondhand.co``

- **Contraseña:** ``Admin1234@``

UsuarioMySQL:

- **un_usr**

ClaveMySQL:

- **una_clave**

2. instalar y arrancar el backend (API Express)

Abre una terminal (CMD o PowerShell), aplica la ruta correspondiente hasta el directorio de backend del proyecto y ejecuta:

```
npm install  
npm run dev
```

Deberías ver:

☒ API Second Hand corriendo en <http://localhost:3001>

Deja esa terminal abierta.

3. Instalar y arrancar el frontend (React + Vite)

Abre OTRA terminal, escribe la ruta hasta la carpeta frontend y ejecuta:

```
npm install  
npm run dev
```

Deberías ver:

VITE v8.x.x ready in 542 ms
-> Local: <http://localhost:5173/>

Abre el navegador en: ****http://localhost:5173****

1.1 Objetivo general

Diseñar e implementar una plataforma web denominada Second Hand que facilite la compra y venta de artículos de segunda mano en Colombia, fomentando la economía circular, la sostenibilidad ambiental y el acceso a productos asequibles, mediante una interfaz intuitiva, segura y responsiva.

1.2 Objetivos específicos

1.3

- Implementar un sistema de autenticación seguro con registro y login de usuarios usando JWT
- Desarrollar funcionalidades para publicar, editar y eliminar productos con imágenes
- Crear un catálogo interactivo con búsqueda, filtros y paginación
- Permitir que los usuarios gestionen su perfil e historial de publicaciones
- Implementar una arquitectura cliente-servidor basada en REST API
- Utilizar MySQL como base de datos relacional con integridad referencial
- Aplicar buenas prácticas de seguridad en el almacenamiento de contraseñas (bcrypt)
- Proporcionar una interfaz responsiva y amigable usando React con Bootstrap

2. Imagen del proyecto en su Fase I

Vende lo que ya no usas

Publica gratis y llega a compradores en toda Colombia

[Publicar ahora](#)

¡Solo 200k pesos!

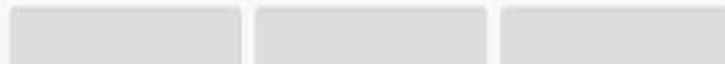
Second Hand es la plataforma colombiana donde compradores y vendedores se encuentran para darle una nueva vida a los objetos. Encuentra lo que buscas a precios increíbles o vende lo que ya no necesitas de forma rápida y segura.

[Ver más](#)

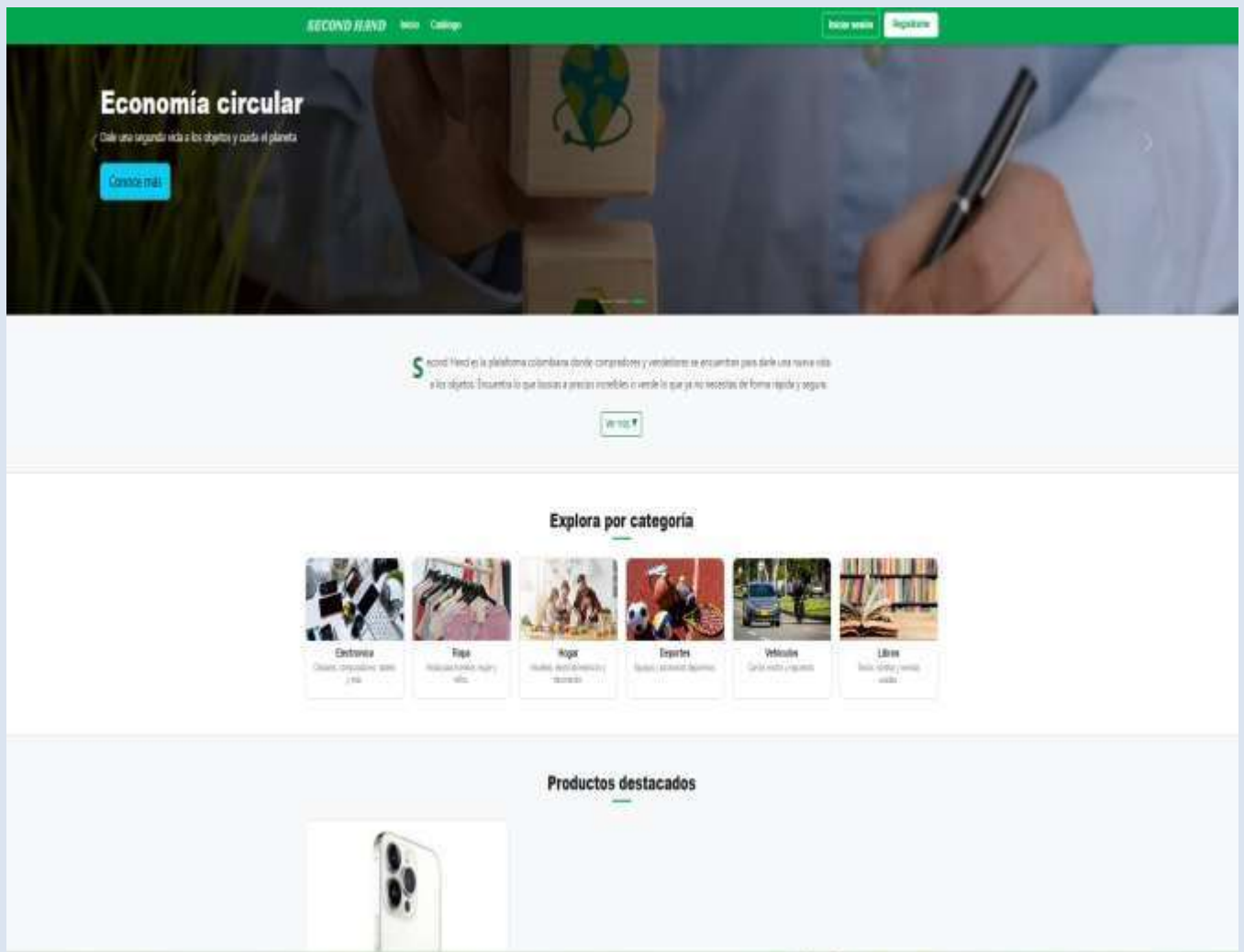
Explora por categoría



Productos destacados



3. IMAGEN DEL PROYECTO EN SU FASE 2 MEJORADA



4. Estructura jerárquica del sitio

La aplicación está organizada como una SPA (Single Page Application) con React Router. La jerarquía de rutas es:

```
Second Hand (raíz /)
├── Home (/)           → Landing page con hero, categorías y productos destacados
├── Catálogo (/catalogo) → Listado completo con búsqueda, filtros y ordenamiento
├── Registro (/registro) → Formulario de creación de cuenta con CAPTCHA
├── Login (/login)      → Inicio de sesión (autenticación mock con AuthContext)
├── Rutas protegidas (requieren login):
│   ├── Dashboard (/dashboard) → Panel personal: mis publicaciones, favoritos, mensajes
│   └── Publicar (/publicar) → Formulario para crear un nuevo artículo en venta
└── Footer (global)    → Equipo, redes sociales, modal con datos del estudiante
```

Explicación de la jerarquía

Home (/): punto de entrada con secciones de hero, categorías destacadas y productos recientes para captar al usuario.

Catálogo (/catalogo): página pública de exploración con filtros por categoría, condición, rango de precio y ordenamiento (recientes, precio asc/desc).

Registro y Login: separadas para mantener el flujo de autenticación claro; ambas validan datos con regex y un CAPTCHA matemático.

Rutas protegidas: envueltas en el componente RutaPrivada usando el patrón Outlet de React Router; redirigen a /login si no hay sesión activa.

Dashboard: centro de operaciones del usuario autenticado, con pestañas para sus publicaciones, favoritos, mensajes y datos personales.

Publicar: formulario controlado para subir un artículo (título, descripción, precio, categoría, imagen).

Footer: global a toda la app; muestra al equipo y abre un modal con los datos del estudiante al hacer clic.

CARPETA/ARCHIVO	DESCRIPCIÓN
/backend	Servidor Node.js con Express y MySQL
/backend/routes	Endpoints de la API (auth, productos, categorias)
/backend/middleware	Middlewares de autenticación y upload de archivos
/backend/db.js	Configuración de la conexión a MySQL
/backend/.env	Variables de entorno (credenciales BD)
/backend/server.js	Archivo principal del servidor
/frontend	Aplicación React con Vite
/frontend/src/pages	Páginas: Home, Catalogo, Dashboard, Publicar, Registro
/frontend/src/components	Componentes reutilizables: Navbar, Footer, RutaPrivada
/frontend/src/context	Contexto de autenticación
/frontend/src/assets	Imágenes y recursos
/database	Script SQL para crear la base de datos
/database/secondhand.sql	Schema inicial con datos de ejemplo

COMPONENTE	TECNOLOGÍA
Frontend	React 19, Vite, React Router, Bootstrap 5
Backend	Node.js, Express, MySQL2
Base de Datos	MySQL 8.x
Autenticación	JWT (JSON Web Tokens)
Seguridad	bcrypt para hashing de contraseñas
Upload de archivos	Multer
Variables de entorno	dotenv

5. USUARIOS Y CREDENCIALES

USUARIO	CONTRASEÑA	ROL
admin@secondhand.co	Admin1234@	Administrador

6. MODELO RELACIONAL DE LA BASE DE DATOS

TABLA	DESCRIPCIÓN	CAMPOS CLAVE
usuarios	Almacena datos de usuarios registrados	id, correo (UNIQUE), password_hash
categorias	Categorías de producto (Electrónica, Ropa, etc.)	id, nombre, icon, color
productos	Publicaciones de productos a la venta	id, titulo, precio, categoria_id FK, vendedor_
imagenes_producto	Galería de imágenes de cada producto	id, producto_id FK, ruta

Diagrama de relaciones:

usuarios (1) a (N) productos (relación: un usuario puede publicar múltiples productos)

categorias (1) a (N) productos (relación: una categoría contiene múltiples productos)

productos (1) a (N) imagenes_producto (relación: un producto puede tener múltiples imágenes)

7. COMO INSTALAR LA BASE DE DATOS

1. Abre XAMPP y arranca **Apache** y **MySQL**
2. Abre el navegador y entra a: `http://localhost/phpmyadmin`
3. Haz clic en **""Nueva""** (panel izquierdo)
4. Nombre de la base de datos: ``secondhand_db`` → botón **Crear**
5. Luego ve a la pestaña **""Importar""**
6. Selecciona el archivo: ``database/secondhand.sql``

9. Funcionalidades implementadas (menús y submenús)

9.1 Barra de navegación principal (Navbar)

Elemento del menú	Acción
Logo Second Hand	Enlace a Home (/).
 Inicio	Navega a Home.
 Catálogo	Navega a Catálogo (visible para todos).
 Publicar	Solo visible si el usuario está autenticado; lleva a /publicar.
 Dashboard	Solo visible si está autenticado; lleva a /dashboard.
 Iniciar sesión	Botón visible si NO hay sesión; abre /login.
 Registrarse	Botón visible si NO hay sesión; abre /registro.
 Cerrar sesión	Botón visible si hay sesión; ejecuta logout() y vuelve a Home.

9.2 Página Home

- Hero con CTA a Catálogo y Publicar.
- Sección de categorías con íconos (Electrónica, Ropa, Hogar, Libros, etc.).
- Productos destacados en cards con imagen, precio y botón de favorito.
- Sección informativa sobre economía circular y sostenibilidad.

9.3 Página Catálogo

- Barra de búsqueda por nombre.
- Filtros laterales: categoría, condición (nuevo/usado), rango de precios.
- Ordenamiento: más recientes, precio asc, precio desc.
- Grid responsivo de productos con paginación visual.
- Uso de useMemo para optimizar el filtrado.

9.4 Página Publicar (protegida)

- Formulario con: título, descripción, categoría, condición, precio, imagen.
- Validaciones de campos obligatorios y precio numérico positivo.
- Vista previa de la imagen seleccionada.
- Mensaje de éxito y redirección al Dashboard tras publicar.

9.5 Página Registro

- Validación de correo con regex.
- Indicador visual de fuerza de contraseña (débil/media/fuerte).
- Confirmación de contraseña con verificación en tiempo real.

- CAPTCHA matemático aleatorio (suma, resta o multiplicación).
- Términos y condiciones obligatorios.

9.6 Página Login

- Inicio de sesión con correo y contraseña.
- Mock de autenticación a través de AuthContext (estado global).
- Mensajes de error en credenciales inválidas.
- Redirección a Dashboard tras inicio exitoso.

9.7 Página Dashboard (protegida)

- Pestaña Mis publicaciones: artículos creados por el usuario.
- Pestaña Favoritos: productos guardados.

- Pestaña Mensajes: bandeja simulada de conversaciones.
- Pestaña Datos: información de perfil y estadísticas.

9.8 Footer

- Columna Sobre el proyecto: descripción de Second Hand.
- Columna Nuestro equipo: lista de los 4 integrantes con avatar de iniciales.
- Modal al hacer clic en un miembro: muestra rol, correo, carrera y código.
- Columna Síguenos: enlaces a redes sociales (Facebook, Twitter/X, Instagram).

9. NUEVAS FUNCIONALIDADES IMPLEMENTADAS EN SEGUNDA FASE

- Conexión con base de datos MySQL, y PHP haciendo uso de XAMPP
- Cambio de credenciales de Base de datos: Se implementó el cambio de usuario root a un usuario específico 'un_usr' con contraseña 'una_clave' en las variables de entorno del backend
- Mejoras de seguridad: Validación reforzada de entrada de datos en formularios
- Optimización de consultas: mejoras de queries SQL para mejor rendimiento en búsquedas
- Interfaz mejorada: mejoras visuales en el catalogo y la dashboard
- Acceso a servidor de contenidos (Carpeta publica en el servidor con `express.static`) de imágenes turísticas de la ciudad de Bucaramanga y área metropolitana
 - `http://localhost:3001/turistico/bucaramanga/giron_colonial.jpg`
 - `http://localhost:3001/turistico/bucaramanga/puente_bucaramanga.jpg`
 - `http://localhost:3001/turistico/bucaramanga/canon_chicamocha.jpg`
- Middleware para validar el correo electrónico con una expresiones regulares
- Buscador rápido en el hero, se implementó una barra de búsqueda interactiva ubicada inmediatamente después del carrusel principal (hero), permitiendo al usuario buscar productos desde la página de inicio sin necesidad de navegar primero al catálogo.

10. FUNCIONALIDADES NO IMPLEMENTADAS

- **Sistema de mensajería directa:**

Reemplazado por: Contacto vía correo y teléfono del vendedor en el perfil del producto

- **Sistema de calificaciones y comentarios:**

Reemplazado por: Seguimiento de visitas como indicador de interés

- **Carrito de compras:**

Motivo: La plataforma es solo de contacto, no de transacción directa. Los usuarios contactan al vendedor para negociar

- **Pago integrado:**

Motivo: Requeriría integración con gateway de pago (Stripe, PayPal) que está fuera del alcance

- **Reportes de fraude:**

Motivo: Requeriría moderación manual y términos legales más complejos

- **Historial de transacciones:**

Reemplazado por: Dashboard que muestra productos publicados

11. Principios de diseño web aplicados

- **Responsive Design (Mobile-First):** Uso del sistema de grid de Bootstrap (col-md-*) y Flexbox para que la interfaz se adapte a móvil, tablet y escritorio.
- **Consistencia visual:** Paleta uniforme #f4a620 (naranja) y #1a1a2e (azul oscuro), tipografía única y componentes reutilizables (Card, Button, Modal de React-Bootstrap).
- **Jerarquía visual:** Tamaños y pesos tipográficos diferenciados (h1>h2>p), colores cálidos para CTAs e iconos descriptivos.
- **Affordance (claridad de acción):** Botones con cursor:pointer, hover con cambio de fondo, iconos junto al texto para indicar funciones.
- **Retroalimentación inmediata:** Validaciones en tiempo real en formularios, mensajes de éxito/error visibles, transiciones suaves.
- **Accesibilidad:** aria-label, focus-visible con outline naranja, contraste suficiente, alt en imágenes, etiquetas <label> asociadas a inputs.
- **Modularidad:** Separación en components/, pages/, context/, styles/; CSS Modules para evitar colisiones de clases.
- **Reutilización:** Componente RutaPrivada reutilizado para todas las rutas autenticadas; función iniciales() compartida en el footer.
- **Seguridad básica:** Rutas protegidas, validación cliente, CAPTCHA contra bots, target="_blank" rel="noopener noreferrer" en enlaces externos.
- **Performance:** useMemo para cálculos costosos, lazy loading de imágenes, separación de concerns con Vite.
- **Carga progresiva:** Estados de loading, manejo de listas vacías, skeleton/placeholders donde corresponde.
- **UX coherente:** Modal siempre cierra con botón Cerrar y la X; el footer es global; los errores se muestran cerca del campo afectado.

12. Bibliografía

- Express.js. (2024). *Express - Minimalist web framework for Node.js*. Recuperado de <https://expressjs.com/>
- React. (2024). *React – A JavaScript library for building user interfaces*. Recuperado de <https://react.dev/>
- MySQL. (2024). *The world's most popular open source database*. Recuperado de <https://www.mysql.com/>
- Bootstrap. (2024). *The most popular HTML, CSS, and JS library*. Recuperado de <https://getbootstrap.com/>

- JSON Web Tokens. (2024). *JWT - Introduction*. Recuperado de <https://jwt.io/>
- Vite. (2024). *Next Generation Frontend Tooling*. Recuperado de <https://vitejs.dev/>
- Multer. (2024). *Middleware for handling file uploads*. Recuperado de <https://expressjs.com/en/resources/middleware/multer.html>
- bcrypt. (2024). *A bcrypt library for NodeJS*. Recuperado de <https://www.npmjs.com/package/bcrypt>
- Mozilla Developer Network. (2024). *REST web service concepts*. Recuperado de <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Glossary/REST>

13. CONCLUSIONES

- Se ha desarrollado exitosamente una plataforma web funcional para la compra y venta de artículos usados, cumpliendo con los objetivos propuestos.
- La arquitectura de dos capas (cliente-servidor) permite una separación clara de responsabilidades y facilita el mantenimiento y escalabilidad.
- La implementación de JWT garantiza sesiones seguras y escalables sin requerir almacenamiento de sesiones en el servidor.
- El uso de bcrypt proporciona almacenamiento seguro de contraseñas, siguiendo estándares criptográficos actuales.
- La base de datos está correctamente normalizada con integridad referencial para asegurar consistencia de datos.
- La interfaz responsiva desarrollada con React y Bootstrap proporciona una buena experiencia de usuario en múltiples dispositivos.
- La API REST está bien estructurada, lo que facilita integraciones futuras y mantenimiento del código.

14. RECOMENDACIONES

- **Implementar autenticación OAuth2:**

Permitir login con redes sociales (Google, Facebook) para mejorar experiencia de usuario

- **Sistema de calificaciones:**

Agregar sistema de valoración de vendedores para generar confianza entre usuarios

- **Sistema de mensajería:**

Implementar chat en tiempo real entre comprador y vendedor

- **Notificaciones:**

Sistema de notificaciones por email o push para nuevas ofertas

- **Método de pago integrado:**

Integrar gateway de pago para transacciones seguras

- **Panel de administrador:**

Desarrollar dashboard administrativo para moderar contenidos

- **SEO y análisis:**

Implementar Google Analytics y mejorar SEO para mejor posicionamiento

- **Optimización de imágenes:**

Implementar compresión y optimización automática de imágenes subidas

- **Caché:**

15. ANEXO 1 - API REST

La aplicación sigue una arquitectura REST con endpoints separados por recursos. Los datos se transfieren en formato JSON y la autenticación se realiza mediante JWT.

1.1 Endpoints de Autenticación (/api/auth)

MÉTODO	ENDPOINT	DESCRIPCIÓN
POST	/api/auth/registro	Registrar nuevo usuario
POST	/api/auth/login	Iniciar sesión
GET	/api/auth/perfil	Obtener datos del usuario (requiere token)
PUT	/api/auth/perfil	Actualizar perfil de usuario (requiere token)
POST	/api/auth/perfil/foto	Subir foto de perfil (requiere token)

1.2 Endpoints de Productos (/api/productos)

MÉTODO	ENDPOINT	DESCRIPCIÓN
GET	/api/productos	Obtener catálogo con filtros y paginación
GET	/api/productos/destacados	Obtener 6 productos más recientes
GET	/api/productos/:id	Obtener detalles de un producto
GET	/api/productos/mis-productos	Obtener productos del usuario (requiere token)
POST	/api/productos	Crear nuevo producto (requiere token)
PUT	/api/productos/:id	Editar producto (requiere token)

DELETE	/api/productos/:id	Eliminar producto (requiere token)
--------	--------------------	------------------------------------

1.3 Endpoints de Categorías (/api/categorias)

MÉTODO	ENDPOINT	DESCRIPCIÓN
GET	/api/categorias	Obtener todas las categorías

LINK A GITHUB: <https://github.com/davidmat17/Second-Hand-.git>